

为 SimpleRenderer 添加高性能渲染优化

项目名称

SimpleRenderer 高性能渲染优化与结构优化

项目描述

SimpleRenderer 是一个用 C/C++ 编写的软件渲染器，目前已实现基本的渲染管线，但在处理复杂场景时存在性能瓶颈。本项目旨在不改变渲染器的基本架构的前提下，通过优化光栅化算法、改进内存访问模式、减少线程同步开销等方式，显著提升渲染性能。项目将保持软件渲染器的教育价值，同时提供更加流畅的用户体验，使学生能够学习实用的图形学性能优化技术。

项目难度

进阶

技术领域

计算机图形学、性能优化

编程语言

C/C++

项目产出要求

1. 光栅化算法优化

- 实现基于块/图块的光栅化算法（Tile-based Rasterization），代替现有的像素级处理方式
- 增加视锥体裁剪和背面剔除测试，提前过滤不可见三角形

2. 内存管理优化

- 预分配片段缓冲区，避免渲染过程中的动态内存分配
- 改进数据布局，提高缓存利用率
- 实现共享内存机制，减少线程间的重复内存访问

3. 深度测试优化

- 实现早期深度测试，在光栅化阶段直接剔除被遮挡的片段
- 减少片段生成和着色器调用次数
- 优化深度缓冲区访问模式

4. 多线程架构改进

- 减少线程间的数据合并次数和同步开销

\

项目技术要求

- 图形学基础，理解渲染管线流程
- C/C++ 编程能力，了解现代 C++ 特性
- 性能优化经验，能够分析和识别性能瓶颈
- 多线程编程基础，了解 OpenMP
- 能使用 Git 进行协作开发

项目成果仓库

<https://github.com/Simple-XX/SimpleRenderer>